

2026 - 1 고급계산과학 과제 보고서

22010558 김예찬

March 17, 2026

[2026. 03. 13. 금]

팀원 : 22010559 정동진

문제 : 불꽃 놀이 - 파편의 궤도 모델링

<팀원과의 협업 방식>

우리 팀은 수업 시간에 제시된 각 문제에 대해 개별적으로 문제를 풀이한 뒤, 개인적 결과를 취합하여 토의 및 정리하는 방식으로 협업을 약속했다. 이는 동일한 코드를 공유하며 둘이 함께 문제를 풀이하기 보다는, 각자의 아이디어를 모두 적용하며 폭넓게 문제에 접근하는 것이 보다 효과적이라 판단했기 때문이다.

그리하여 문제 해결 과정 도중에 물리 이론적으로 막히는 부분이나, 파이썬 문법 사용법 등 필요한 부분이 있을 때 서로 도움을 주고 받았고, 개별적으로 얻은 결과를 모두 보고서에 게재하고 이를 비교 분석하기로 계획했다.

<팀원과의 협업 과정>

2026. 03. 13. 금 정규 수업 시간에 김예찬 학우는 문제 1, 2, 3에 대한 코드 짜기와 결과 도출을 마무리하였고, 정동진 학우는 문제 1, 2에 대한 코드를 짜기와 결과 도출을 마무리하였다.

두 학우 모두 코드 구현에 집중하여 정규 수업 시간에 보고서를 작성하지 못하였다. 그리하여 추후에 개인 연락망으로 결과물을 주고 받아 보고서를 작성하기로 하였다. 그리고 정규 시간 내에 제시된 문제에 대한 코드를 모두 짜지 못한 정동진 학우는, 기본 제공 3문제 및 속도에 비례하는 공기 저항을 고려하고, 초기 운동에너지와 폭발 에너지는 같고, 지상으로 60° 로 올라가다가 지상 10m에서 폭발 후 다양한 질량을 가진 10개의 조각으로 나누어져 그 조각들이 바닥에 떨어질 때까지의 양상, 포탄이 비행기 위치에서 폭발하여 비행기 격추, 포탄이 비행기와 충돌하고 비행기가 분해되는 모습의 3가지 부가 사항에 대한 코드를 짜서 공유하였다.

문제 1 : 20m/s 의 속력으로 수직 상승 후, 지상 10m에서 폭발이 이루어지며 같은 질량의 두 부분으로 나누어졌다. 폭발 에너지는 초기 운동에너지의 $1/10$ 이다. 두 조각 모두 바닥에 떨어질 때까지의 시뮬레이션하여 동영상을 만들어라.

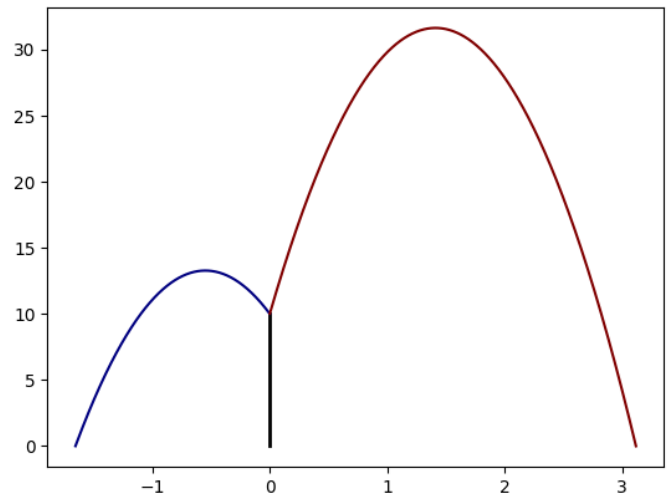
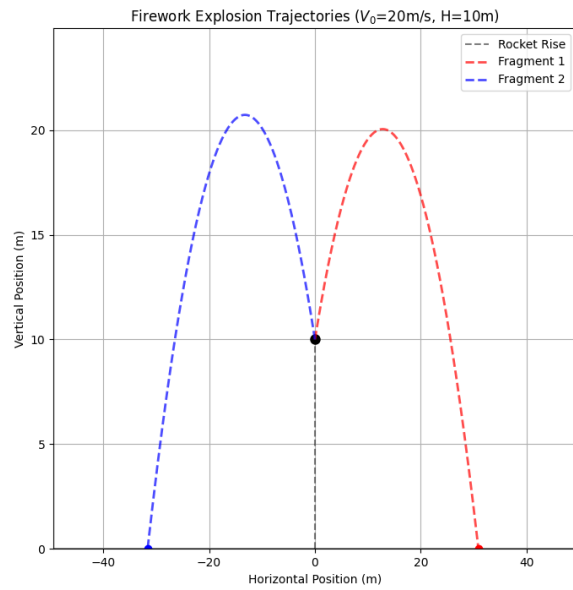
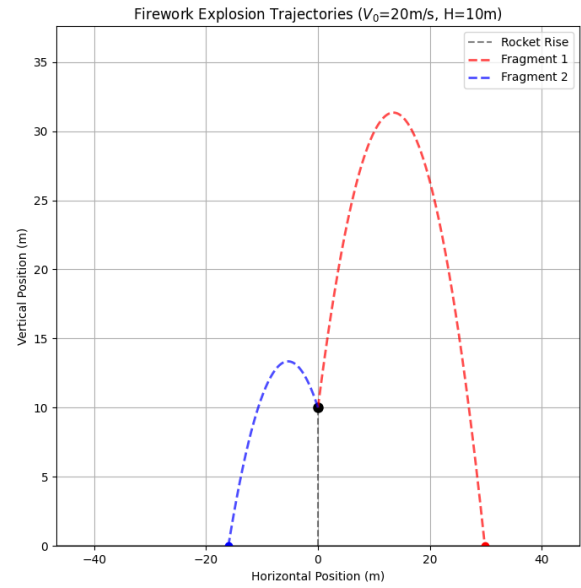
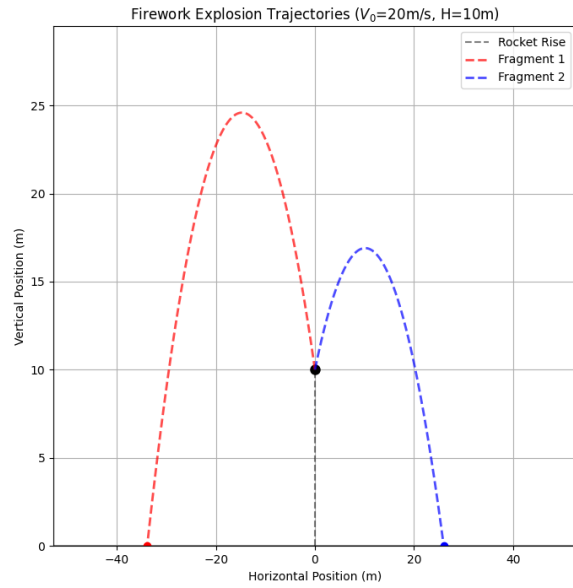


Figure 1: 1, 2, 3 : 김예찬 / 4 : 정동진

문제 2 : 초기 조건과 폭발 위치 에너지는 위와 같다. 폭발 후 다양한 질량을 가진 10개의 조각으로 나누어진다. 조각들이 바닥에 떨어질 때까지의 시뮬레이션하여 동영상을 만들어라.

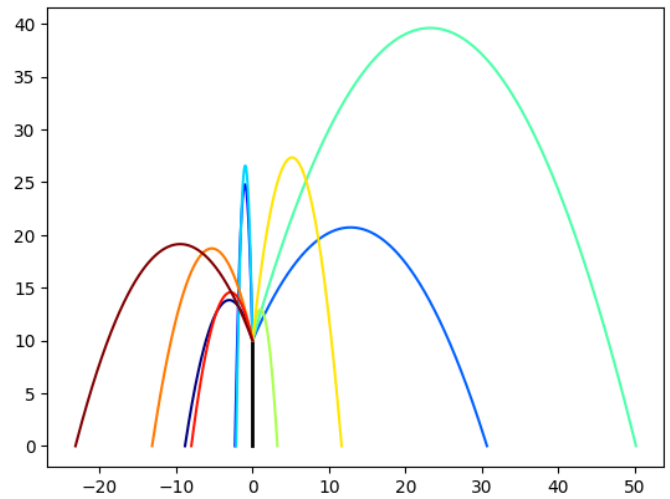
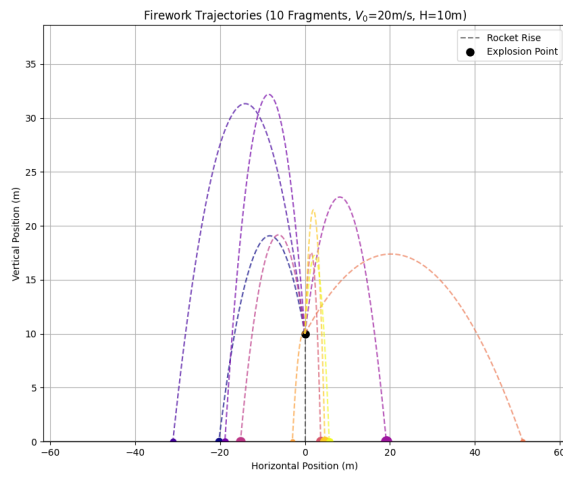
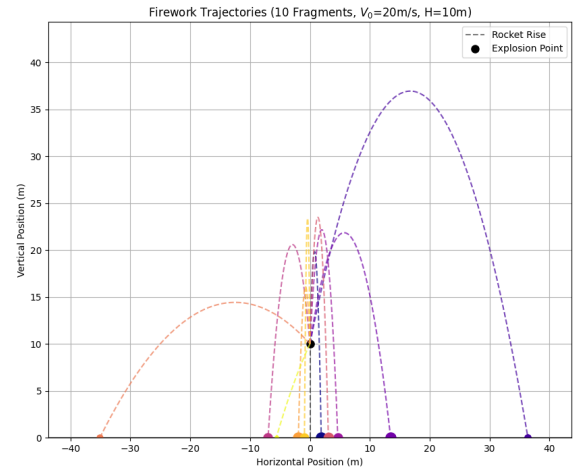
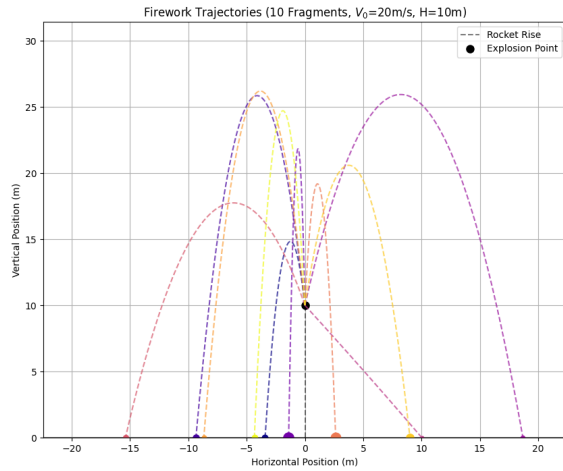


Figure 2: 1, 2, 3 : 김예찬 / 4 : 정동진

문제 3 : 초기 운동에너지와 폭발 에너지는 같고, 지상으로 80° 로 올라가다가 지상 10m에서 폭발 후 다양한 질량을 가진 10개의 조각으로 나누어진다. 조각들이 바닥에 떨어질 때까지의 양상을 시뮬레이션하여 동영상을 만들어라.

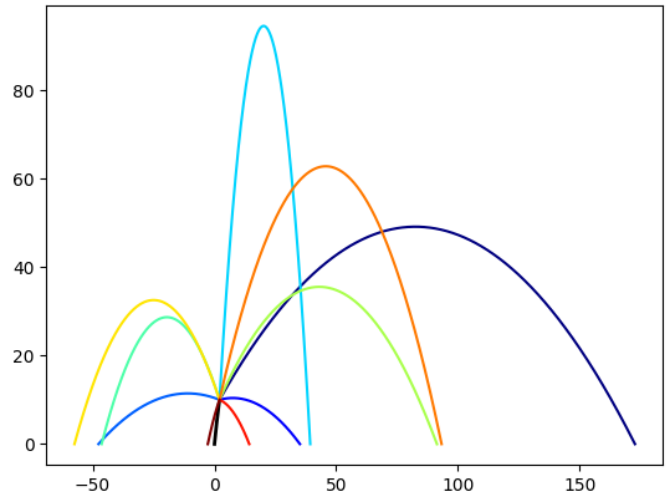
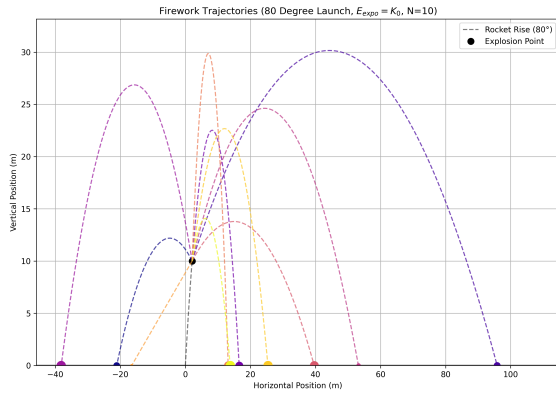
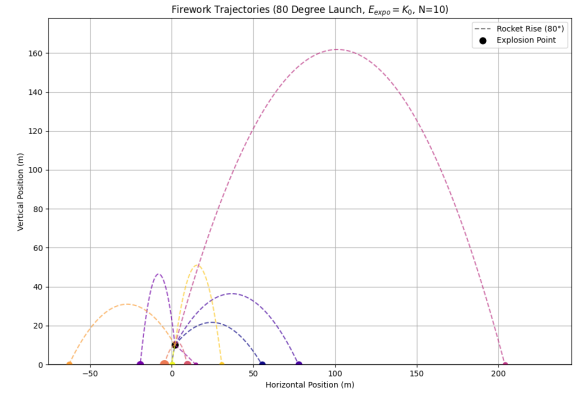
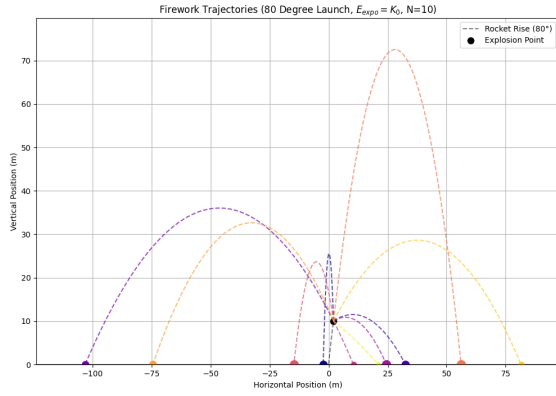


Figure 3: 1, 2, 3 : 김예찬 / 4 : 정동진

<두 명의 결과 도출 과정 주요 차이>

김예찬 학우는 문제의 물리적 조건을 수학적인 해석적 해를 도출함으로써 오차 없는 궤적을 빠르게 생성하는 방식을 사용하였고, 정동진 학우는 미소 시간 단위로 물리량을 갱신하는 수치 시뮬레이션 방식을 채택하여, 물리 법칙을 실시간으로 구현함과 동시에 변수 확장이 용이한 코드를 작성했다.

<부가 사항>

부가 사항 1) 속도에 비례하는 공기 저항을 고려한 조건에서, 포탄이 지상에서 60°의 발사각으로 발사되어 상승하다가 지상 10 m 높이에서 폭발하여 서로 다른 질량을 가진 10개의 조각으로 분해되는 상황에서의 파편의 운동 모습.

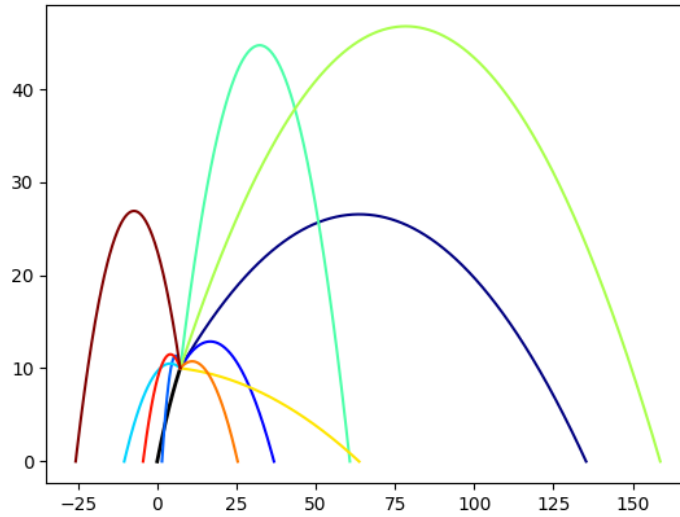


Figure 4: 정동진

부가 사항 2) 포탄이 비행기와 직접 충돌하지 않고, 비행기 위치에 도달했을 때 근접 신관에 의해 폭발하는 상황을 가정한 파편의 운동 모습.

상황 설명 : 비행기의 비행 고도와 속도를 초기 조건으로 설정하고, 해당 조건에서 요격 가능 여부를 판별한다. 요격이 가능한 경우에는 충돌 시간과 발사각을 계산하여 포탄과 비행기의 위치가 일치하도록 발사한다. 요격이 이루어진 이후 포탄은 10개의 조각으로 분해되며, 각 조각이 지면에 떨어질 때까지의 운동을 시뮬레이션하였다. 그림에서 검은색 선은 요격 이전 포탄의 궤적을 나타낸다.

포탄이 비행기 위치에서 근접 신관에 의해 폭발하는 상황을 가정하여, 포탄의 속도를 기준으로 파편의 운동을 계산하였다.

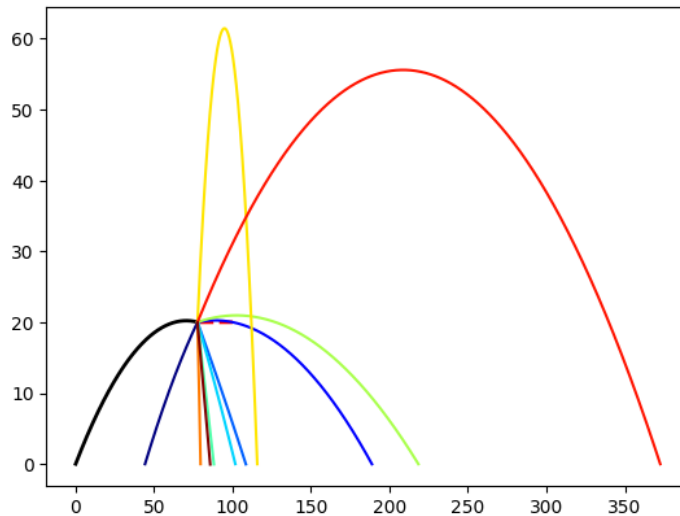


Figure 5: 정동진

부가 사항 3) 포탄이 비행기와 직접 충돌한 뒤 폭발하는 상황에서의 파편의 운동 모습.

상황 설명 : 비행기의 비행 고도와 속도를 초기 조건으로 설정하고, 해당 조건에서 요격 가능 여부를 판별한다. 요격이 가능한 경우에는 충돌 시간과 발사각을 계산하여 포탄과 비행기의 위치가 일치하도록 발사한다. 요격이 이루어진 이후 포탄은

10개의 조각으로 분해되며, 각 조각이 지면에 떨어질 때까지의 운동을 시뮬레이션하였다. 그림에서 검은색 선은 요격 이전 포탄의 궤적을 나타낸다.

포탄이 비행기와 직접 충돌한 뒤 폭발하는 상황을 가정하여, 충돌 시 두 물체의 운동량 보존을 고려한 질량 중심 속도를 기준으로 파편의 운동을 계산하였다.

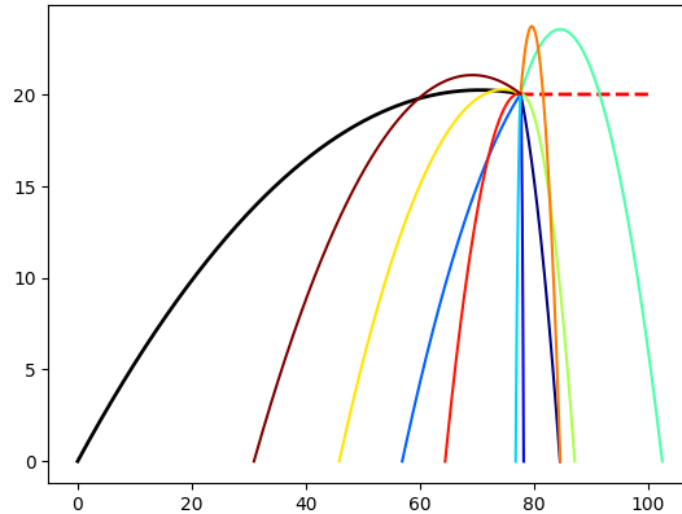


Figure 6: 정동진

<개별 소감>

김예찬

이번 과제를 통해, 해당 수업의 지향성을 일정 가량 이해하게 되었다. AI의 사용이 자유로운 이 수업에서, 코드 자체의 구성에는 AI의 도움을 통해 어려움이 없더라도, 사용자가 우선 물리적인 문제 상황을 올바르게 이해하고 생각을 정리해, 적확히 전달할 수 있는 능력을 배양하는 것이 수업의 목적이라는 것을 깨달았다.

초반에는 AI를 전혀 사용하지 않고, 스스로 코드를 짜보고, 팀원과 논의하며 문제의 아이디어를 발전시키고, 수업에서 제시된 운동량 보존 및 에너지 보존 법칙을 수식적으로 풀이해보고, 내가 이해되지 않는 부분들에 대해서는 AI에게 물어보는 학습 과정을 거쳤다.

그런 과정을 거치며, 문제 1, 2, 3 상황에 국한되지 않고 '불꽃 놀이 - 파편의 궤도 모델링'이라는 상황에서 조각이 2, 3, 4 으로 나눌 때, 폭발 높이 및 발사 각도, 폭발에너지 등을 자율적으로 변경하며 문제를 해결하려 노력하였다. 필경 혼자 해결하지는 못하였지만, 이러한 시행착오와 노력의 과정이 실제 문제 1, 2, 3을 풀 때에 그대로 도움이 되어 문제 상황 인식과 풀이에 큰 도움을 주었다.

또한 혼자 문제를 해결했던 1주 차와 달리, 이번에는 팀원과 협동하며 문제를 풀이하니 이리저리 해매는 과정의 시간을 단축할 수 있고 새로운 시각을 얻을 수 있어 좋았다.

정동진

이번 과제를 수행하며 느낀 점은 크게 세 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 문제를 해결하거나 직접 구현하기 위해서는 관련된 이론적 공부가 선행되어야 하며, 그 기초를 탄탄히 다지는 것이 중요하다는 것을 다시 한 번 깨달았다. 역학에 대한 이해가 부족하다 보니 수식을 어떻게 세워야 할지 방향을 잡기 어려웠고, 속도를 어떻게 분배할지 고민하는 과정에서도 수학적 개념의 부족으로 인해 작업이 더디게 진행되었다.

둘째, 수업 시간에는 모든 과정을 혼자 또는 팀원과의 논의를 통해 해결하려고 했으나, 많은 시간이 소요되었다. 이후 인공지능을 활용하면서 코드 작성의 효율성이 크게 향상되었고, 필요한 자료를 찾는 데에도 시간을 절약할 수 있었다. 과제 이전에는 인공지능의 오류 가능성과 실력 향상에 대한 우려로 사용을 꺼렸지만, 이번 경험을 통해 인공지능을 활용하면 다양한 시도를 보다 효율적으로 할 수 있으며 결과 또한 충분히 만족스러울 수 있음을 깨닫게 되었다.

셋째, 인공지능을 활용함으로써 다양한 시도를 쉽게 해볼 수 있게 되었고, 기능을 하나씩 추가해 나가는 과정 자체에서 흥미를 느끼게 되었다. 이는 단순히 과제를 수행하는 것을 넘어, 능동적으로 탐구하고 확장해 나가는 경험으로 이어졌다는 점에서 의미가 있었다.